

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

CHESS WAR

Platform Permainan Catur RPG Berbasis Web dengan Sistem Custom Power Cards

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Permainan catur konvensional sering kali dianggap monoton oleh pemain kasual karena aturan permainannya yang kaku dan tetap dari waktu ke waktu. Banyak platform catur digital yang tersedia saat ini juga belum menyediakan statistik interaktif secara real-time, kemudahan melanjutkan permainan yang terputus, maupun variasi mekanisme permainan yang dapat menjaga minat pemain kasual dalam jangka panjang.

Chess War hadir sebagai variasi permainan catur digital yang menggabungkan mekanisme catur tradisional dengan elemen Role Playing Game (RPG) melalui sistem Custom Power Cards. Sebelum pertandingan dimulai, pemain melakukan proses pemilihan kekuatan khusus melalui mekanisme Random Draw Card, di mana setiap kekuatan yang terpilih dapat mengubah aturan pergerakan bidak catur secara dinamis selama pertandingan berlangsung.

Selain mekanisme inti permainan, Chess War juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan permainan (save & resume) berbasis FEN, statistik pemain, autentikasi Google OAuth, sistem progresi XP dan Level, papan peringkat (Leaderboard), modul latihan puzzle catur interaktif, generator puzzle otomatis berbasis AI (Gemini API) untuk administrator, serta dasbor administrasi terpusat menggunakan FilamentPHP.

1.2 Definisi Produk

Chess War adalah platform permainan catur berbasis web yang memungkinkan pemain bertanding satu arah melawan Bot AI dengan dukungan mekanisme kartu kekuatan (power cards) bergaya RPG yang memodifikasi aturan gerak bidak catur secara dinamis.

Sistem ini memungkinkan pemain untuk melakukan drafting kartu kekuatan secara acak, bermain di papan catur interaktif dengan panduan langkah visual, menyimpan dan melanjutkan permainan, memantau statistik dan riwayat pertandingan pribadi, mengumpulkan XP dan naik level, mengerjakan latihan puzzle catur, serta bersaing di papan peringkat (Leaderboard).

Selain itu, sistem menyediakan dashboard admin berbasis FilamentPHP yang digunakan untuk mengelola data pengguna, memantau riwayat pertandingan, mengelola konten puzzle dan tips catur harian, mengatur peran dan hak akses pengguna, mencatat audit log aktivitas, serta men-generate puzzle catur secara otomatis menggunakan Gemini AI API.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem Chess War.

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi, dengan mengacu pada Business Requirement Document (BRD) Chess War yang telah disusun sebelumnya.

1.4 Target Pengguna

Pemain (User)

Pemain merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk bertanding melawan Bot AI, memilih kekuatan kartu sebelum pertandingan, memantau statistik dan riwayat pertandingan pribadi, mengerjakan latihan puzzle catur, bersaing di papan peringkat, serta menyimpan dan memuat ulang permainan yang tertunda.

Administrator (Admin/Super Admin)

Administrator merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna, mengaudit riwayat pertandingan, mengelola konten puzzle dan tips catur (termasuk melalui AI Puzzle Generator), mengatur peran dan hak akses, serta memantau aktivitas operasional platform melalui dashboard Filament.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem Chess War dikembangkan untuk memberikan pengalaman bermain catur yang lebih variatif, kompetitif, dan interaktif bagi pemain kasual maupun penggemar catur.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pemain melakukan registrasi dan login, baik melalui email/kata sandi maupun Google OAuth.
- Memungkinkan pemain memilih satu dari empat kartu kekuatan tersembunyi sebelum pertandingan dimulai.
- Memungkinkan pemain bertanding melawan Bot AI di papan catur interaktif dengan panduan langkah visual.
- Memungkinkan pemain menyimpan dan melanjutkan permainan yang tertunda (save & resume).
- Memungkinkan pemain memantau statistik pribadi seperti win rate, durasi rata-rata, dan penggunaan kartu.
- Memungkinkan pemain mengumpulkan XP, naik level, serta bersaing di papan peringkat (Leaderboard).
- Memungkinkan pemain berlatih taktik catur melalui modul puzzle interaktif.

2.2 Tujuan Admin/Pemilik Platform

Sistem Chess War dikembangkan untuk membantu pengelolaan operasional platform secara lebih efektif dan terpusat.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola data pengguna dan hak akses (roles & permissions) dalam satu sistem.
- Memantau seluruh riwayat pertandingan pemain secara terpusat.
- Mengelola konten puzzle catur, baik secara manual maupun otomatis melalui AI Puzzle Generator.
- Mengelola konten Tips Catur Harian yang ditampilkan pada dashboard pemain.
- Memantau audit log aktivitas administrator melalui sistem.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses operasional platform.

- Pemain dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, baik melalui email/kata sandi maupun Google OAuth.
- Pemain dapat menyelesaikan proses drafting kartu dan bermain melawan Bot AI dengan lancar.
- Sistem dapat menyimpan posisi permainan (FEN) beserta sisa nyawa Raja dan memuatnya kembali dengan akurat.
- Statistik dan riwayat pertandingan pemain tersimpan dan dapat ditampilkan secara akurat.
- Sistem dapat menghitung XP dan Level pemain secara otomatis setelah setiap pertandingan.
- Leaderboard menampilkan peringkat pemain berdasarkan jumlah kemenangan secara real-time.

- Pemain dapat mengerjakan puzzle catur dan menerima validasi langkah secara instan.
- Admin dapat mengelola pengguna, pertandingan, puzzle, dan tips catur melalui dashboard Filament.
- Admin dapat men-generate puzzle baru secara otomatis melalui integrasi Gemini AI API.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem Chess War. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pemain

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemain Kasual / Penggemar Catur
Usia	16 - 30 Tahun
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa / Pekerja Umum
Perangkat	Laptop, Desktop, dan Smartphone (Browser)
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Bermain catur dengan variasi mekanisme yang lebih menantang dan tidak monoton.
- Memilih kekuatan kartu secara acak sebelum pertandingan dimulai.
- Memantau statistik permainan seperti win rate dan riwayat pertandingan.
- Menyimpan dan melanjutkan permainan yang tertunda.
- Berlatih taktik catur melalui puzzle interaktif.
- Bersaing dengan pemain lain melalui papan peringkat.

Permasalahan yang Dihadapi

- Permainan catur konvensional dirasa monoton karena aturan yang kaku dan tetap.
- Sulit menemukan platform catur digital dengan statistik interaktif yang lengkap.
- Permainan yang tertunda sering hilang tanpa mekanisme penyimpanan yang jelas.
- Minimnya sarana untuk berkompetisi maupun mengasah taktik secara terstruktur.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mendapatkan pengalaman bermain catur yang lebih variatif dan menantang.
- Mengukur perkembangan kemampuan bermain melalui statistik dan puzzle.
- Berkompetisi secara sehat melalui sistem Leaderboard dan progresi Level.

3.2 Persona Administrator

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Administrator / Super Admin
Usia	20 - 35 Tahun
Pekerjaan	Pengelola Platform Chess War
Perangkat	Laptop dan Desktop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola data pengguna dan hak akses secara granular.
- Memantau riwayat pertandingan seluruh pemain pada platform.
- Mengelola konten puzzle catur secara manual maupun otomatis (AI Generator).
- Mengelola konten Tips Catur Harian.
- Memantau audit log aktivitas administrator lainnya.

Permasalahan yang Dihadapi

- Pengelolaan data pengguna dan pertandingan yang tersebar tanpa panel terpusat.
- Proses pembuatan puzzle catur secara manual memakan waktu cukup lama.
- Sulit memantau aktivitas dan perubahan data yang dilakukan oleh administrator lain.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data pengguna dan pertandingan dalam satu dashboard.
- Mempercepat proses pembuatan konten puzzle melalui integrasi AI.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui audit log aktivitas.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem Chess War dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin membuat akun agar dapat mengakses seluruh fitur permainan.	Memudahkan akses ke sistem.
US-02	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin login menggunakan email/password atau Google OAuth agar dapat masuk dengan mudah.	Mempercepat proses autentikasi.
US-03	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat animasi pengocokan kartu dan memilih 1 dari 4 kartu kekuatan agar mendapatkan keunggulan unik saat bertanding.	Menambah variasi dan tantangan permainan.
US-04	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin bermain di papan catur interaktif dengan panduan langkah agar dapat bermain dengan lebih mudah.	Meningkatkan kenyamanan bermain.
US-05	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin menyimpan permainan yang sedang berlangsung agar dapat melanjutkannya di lain waktu.	Mencegah kehilangan progres permainan.
US-06	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat statistik win rate, durasi, dan penggunaan kartu agar dapat memantau performa saya.	Memberikan wawasan performa pemain.
US-07	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat riwayat pertandingan agar dapat mengetahui hasil pertandingan sebelumnya.	Memudahkan pelacakan riwayat bermain.
US-08	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin mendapatkan XP dan naik level setelah bertanding agar merasakan progresi dalam permainan.	Meningkatkan motivasi bermain.
US-09	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat papan peringkat (Leaderboard) agar dapat membandingkan performa saya dengan pemain lain.	Mendorong kompetisi antar pemain.

US-10	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin mengerjakan puzzle catur agar dapat melatih taktik dan mendapatkan XP tambahan.	Mendukung pembelajaran taktik catur.
US-11	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat Tips Catur Harian pada dashboard agar mendapatkan wawasan baru setiap harinya.	Menambah nilai edukatif platform.
US-12	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data pengguna (CRUD) agar data pemain selalu akurat.	Menjaga kualitas data pengguna.
US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengatur peran dan hak akses agar keamanan sistem tetap terjaga.	Meningkatkan keamanan sistem.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin memantau riwayat pertandingan seluruh pemain agar dapat mengevaluasi aktivitas platform.	Mendukung monitoring operasional.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin membuat puzzle secara manual maupun otomatis melalui AI Generator agar konten puzzle selalu tersedia.	Mempercepat proses pembuatan konten.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola konten Tips Catur Harian agar informasi yang ditampilkan tetap relevan.	Menjaga kualitas konten edukasi.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat audit log aktivitas agar dapat memantau perubahan data yang dilakukan oleh admin lain.	Meningkatkan transparansi sistem.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem Chess War. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi & Login	Pemain dapat membuat akun dan masuk melalui email/password atau Google OAuth	High	Iterasi 1
PB-02	Drafting Power Cards	Pemain memilih 1 dari 4 kartu kekuatan tersembunyi sebelum bertanding	High	Iterasi 1
PB-03	Papan Catur Interaktif	Menampilkan papan catur dengan panduan langkah visual	High	Iterasi 1
PB-04	Pertandingan vs Bot AI	Sistem menjalankan pertandingan melawan Bot dengan tingkat kesulitan tertentu	High	Iterasi 1
PB-05	6 Custom Power Cards	Implementasi 6 mekanika kartu kekuatan yang memodifikasi gerak bidak	High	Iterasi 1
PB-06	Save & Resume Game	Pemain dapat menyimpan dan melanjutkan permainan berbasis FEN	High	Iterasi 2
PB-07	Dashboard Statistik	Menampilkan win rate, durasi rata-rata, dan grafik penggunaan kartu	High	Iterasi 2
PB-08	Riwayat Pertandingan	Pemain dapat melihat riwayat pertandingan yang pernah dilakukan	Medium	Iterasi 2
PB-09	Kontrol Papan Tambahan	Fitur Undo, Flip, Force Move, dan New Game pada arena	Medium	Iterasi 2
PB-10	Sistem XP & Leveling	Sistem menghitung XP dan Level pemain otomatis setelah pertandingan	High	Iterasi 3
PB-11	Leaderboard	Menampilkan papan peringkat top 20 pemain dengan fitur pencarian	High	Iterasi 3
PB-12	Daily Chess Tip Widget	Menampilkan tips catur acak pada dashboard pemain	Medium	Iterasi 3
PB-13	Modul Latihan Puzzle	Pemain dapat memilih dan mengerjakan puzzle catur dengan validasi langkah	High	Iterasi 4

PB-14	Reward XP Puzzle	Pemain mendapatkan +50 XP saat pertama kali menyelesaikan puzzle	Medium	Iterasi 4
PB-15	Manajemen Pengguna (Admin)	Admin dapat mengelola data pengguna (CRUD)	High	Iterasi 5
PB-16	Manajemen Pertandingan (Admin)	Admin dapat memantau riwayat pertandingan seluruh pemain	High	Iterasi 5
PB-17	Role & Permission (Filament Shield)	Admin dapat mengatur peran dan hak akses pengguna	Medium	Iterasi 5
PB-18	Manajemen Puzzle (Admin)	Admin dapat membuat puzzle secara manual maupun otomatis	High	Iterasi 6
PB-19	AI Puzzle Generator	Admin dapat men-generate puzzle otomatis melalui Gemini API	High	Iterasi 6
PB-20	Manajemen Tips Catur (Admin)	Admin dapat mengelola konten Tips Catur Harian	Medium	Iterasi 6
PB-21	Audit Log Aktivitas	Sistem mencatat aktivitas penting administrator secara otomatis	Medium	Iterasi 6

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Autentikasi dan Inti Permainan

Fokus pada pembangunan fitur dasar autentikasi serta mekanisme inti permainan catur dengan sistem power cards.

Fitur yang dikembangkan:

- Registrasi dan login (email/password & Google OAuth).
- Drafting power cards.
- Papan catur interaktif.
- Pertandingan melawan Bot AI.
- Implementasi 6 custom power cards.

Output:

- Pengguna dapat membuat akun dan login ke sistem.
- Pemain dapat bertanding melawan Bot dengan kekuatan kartu aktif.

Iterasi 2 - Penyimpanan dan Statistik Permainan

Fokus pada kemampuan menyimpan progres permainan dan menampilkan statistik dasar pemain.

Fitur yang dikembangkan:

- Save & resume game.
- Dashboard statistik (win rate, durasi, grafik kartu).
- Riwayat pertandingan.
- Kontrol papan tambahan (Undo, Flip, Force Move, New).

Output:

- Pemain dapat melanjutkan permainan yang tertunda.
- Statistik permainan dapat dipantau secara akurat.

Iterasi 3 - Gamifikasi dan Kompetisi

Fokus pada peningkatan retensi pemain melalui sistem progresi dan kompetisi.

Fitur yang dikembangkan:

- Sistem XP & Leveling.
- Leaderboard.

- Daily Chess Tip Widget.

Output:

- Pemain memperoleh XP dan naik level setiap pertandingan.
- Pemain dapat melihat peringkatnya dibandingkan pemain lain.

Iterasi 4 - Modul Latihan Puzzle

Fokus pada penyediaan sarana latihan taktik catur bagi pemain.

Fitur yang dikembangkan:

- Daftar dan papan puzzle interaktif.
- Validasi langkah puzzle.
- Reward XP puzzle.

Output:

- Pemain dapat mengerjakan puzzle dan menerima umpan balik instan.

Iterasi 5 - Manajemen Data Admin

Fokus pada pengelolaan data pengguna dan pertandingan oleh administrator.

Fitur yang dikembangkan:

- Manajemen pengguna (CRUD).
- Manajemen pertandingan.
- Role & permission (Filament Shield).

Output:

- Admin dapat mengelola seluruh data pengguna dan pertandingan melalui satu dashboard.

Iterasi 6 - Manajemen Konten dan AI Generator

Fokus pada pengelolaan konten puzzle, tips catur, serta pemanfaatan teknologi AI.

Fitur yang dikembangkan:

- Manajemen puzzle (manual & AI Generator).
- Manajemen tips catur.
- Audit log aktivitas.

Output:

- Admin dapat men-generate puzzle secara otomatis melalui Gemini API.
- Seluruh aktivitas administrator tercatat pada audit log.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Registrasi dan login (email/password & Google OAuth).
- Drafting power cards (1 dari 4 kartu tersembunyi).
- Papan catur interaktif dan pertandingan melawan Bot AI.
- 6 custom power cards.
- Save & resume game.
- Dashboard statistik dan riwayat pertandingan.
- Sistem XP & Leveling.

- Leaderboard.
- Manajemen pengguna dan pertandingan (Admin).

Fitur seperti modul latihan puzzle, AI Puzzle Generator, Daily Chess Tip Widget, dan audit log akan dikembangkan setelah seluruh fitur inti berjalan dengan baik.

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem Chess War. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pengembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu.

- Beranda (Landing Page)
- Mode Permainan
- Powers (Daftar Kartu Kekuatan)
- Sign In
- Registrasi (Join Free)

Keterangan

- Beranda menampilkan tagline utama, ringkasan mekanisme permainan, serta tombol Start Draft dan See Powers.
- Mode menampilkan variasi mode permainan yang tersedia pada Chess War.
- Powers menampilkan daftar lengkap kartu kekuatan beserta deskripsinya.
- Sign In dan Registrasi digunakan untuk mengakses sistem, baik melalui email/password maupun Google Account.

6.2 Dashboard Pemain

Dashboard pemain hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login.

- Dashboard
- History
- Leaderboard
- Battle Arena (Drafting & Papan Catur)
- Latihan Puzzle

Keterangan

- Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas pemain, level & XP, win rate, durasi rata-rata, jumlah puzzle terselesaikan, chess tip harian, serta 3 aktivitas terakhir.
- History menampilkan statistik lengkap (win rate, durasi rata-rata, penggunaan power, distribusi kesulitan) serta status game aktif yang dapat dilanjutkan (Resume Match).
- Leaderboard menampilkan peringkat pemain berdasarkan jumlah kemenangan dengan fitur pencarian.
- Battle Arena merupakan alur drafting kartu kekuatan yang dilanjutkan ke papan catur interaktif melawan Bot AI.
- Latihan Puzzle digunakan pemain untuk mengasah taktik catur dan mendapatkan XP tambahan.

6.3 Dashboard Administrator

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas operasional pada sistem melalui panel FilamentPHP.

- Dashboard
- Data Pengguna
- Data Pertandingan
- Manajemen Puzzle
- AI Puzzle Generator
- Manajemen Tips Catur
- Peran & Hak Akses (Roles & Permissions)
- Audit Log Aktivitas

Keterangan

- Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas operasional platform secara umum.
- Data Pengguna digunakan untuk mengelola akun dan profil pemain (CRUD).
- Data Pertandingan digunakan untuk memantau seluruh riwayat pertandingan pemain.
- Manajemen Puzzle digunakan untuk mengelola data puzzle secara manual.
- AI Puzzle Generator digunakan untuk membuat puzzle secara otomatis melalui Gemini API.
- Manajemen Tips Catur digunakan untuk mengelola konten Tips Catur Harian.
- Peran & Hak Akses digunakan untuk mengatur permission pengguna secara granular menggunakan Filament Shield.
- Audit Log Aktivitas digunakan untuk mencatat dan memantau aktivitas administrator pada sistem.

6.4 Alur Drafting Power Card

Alur ini memastikan bahwa setiap pemain memilih kekuatan secara acak sebelum papan catur dirender, sehingga elemen kejutan RPG tetap terjaga pada setiap sesi permainan.

1. Pemain
2. Masuk ke Battle Arena
3. Sistem Menampilkan 4 Kartu Tertutup
4. Pemain Memilih 1 Kartu
5. Sistem Mengungkap Kekuatan Terpilih
6. Papan Catur Dirender
7. Pertandingan Dimulai

Alur ini mencegah kesalahan render papan catur berukuran 0px, karena inisialisasi papan baru dilakukan setelah proses drafting kartu selesai (deferred rendering).

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Tujuan

Memungkinkan pemain membuat akun untuk mengakses seluruh fitur permainan pada sistem.

Input

- Nama Lengkap
- Username
- Email
- Password
- Konfirmasi Password

Output

- Akun pemain berhasil dibuat.
- Data pemain tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis

- Email harus unik.
- Username dapat diperbaiki otomatis dengan penambahan sufiks angka apabila terjadi duplikasi (khusus registrasi via Google OAuth).
- Password disimpan menggunakan Bcrypt.

7.2 Login dan Google OAuth

Tujuan

Memungkinkan pemain mengakses sistem melalui email/password maupun akun Google.

Input

- Email
- Password
- atau Akun Google

Output

- Pengguna berhasil login ke sistem.

Aturan Bisnis

- Email dan password harus sesuai dengan data yang tersimpan.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila login gagal.
- Session pengguna terenkripsi dan dilindungi oleh CSRF Protection.
- Tersedia Google OAuth Mock Login untuk kebutuhan pengujian lingkungan pengembangan.

7.3 Drafting Power Cards

Tujuan

Memungkinkan pemain memilih satu kekuatan kartu secara acak sebelum pertandingan dimulai, sebagai elemen RPG utama pada sistem.

Alur

- Sistem menampilkan animasi pengocokan kartu berisi kekuatan tersembunyi.
- Pemain memilih satu dari kartu yang tersedia.
- Sistem mengungkap dan mengaktifkan kekuatan terpilih untuk pemain, sementara Bot tetap bermain standar.
- Pemain memilih tingkat kesulitan Bot AI (Search Time) sebelum pertandingan dimulai.
- Papan catur dirender setelah proses drafting selesai (deferred rendering).

Daftar Power Cards

Nama Kartu	Deskripsi Kekuatan
Confused Pawn	Pion dapat bergerak mundur.
Blink Knight	Kuda dapat melakukan lompatan dengan jangkauan lebih jauh.
Super Rook	Benteng memperoleh kemampuan gerak diagonal terbatas.
Undying King	Raja memiliki dua nyawa; bidak lawan yang menangkap Raja akan dihapus dan Raja dipulihkan.
Omni Queen	Ratu memperoleh tambahan kemampuan gerak seperti Kuda.
Grey Bishop	Gajah memperoleh kemampuan pergeseran horizontal sebelum bergerak diagonal.

Aturan Bisnis

- Pemain hanya dapat memilih satu kartu kekuatan per pertandingan.
- Kekuatan yang dipilih hanya berlaku untuk pemain, bukan untuk Bot.

7.4 Pertandingan Melawan Bot AI

Tujuan

Memungkinkan pemain bertanding di papan catur interaktif melawan Bot AI dengan aturan gerak yang telah dimodifikasi oleh kartu kekuatan terpilih.

Fitur Papan Catur

- Indikator titik pada petak tujuan kosong yang valid.
- Indikator lingkaran pada petak bidak lawan yang dapat ditangkap.
- Panduan langkah muncul saat bidak diklik, di-hover, atau di-drag.
- Header status kekuatan aktif beserta indikator nyawa cadangan (khusus Undying King).
- Move History pada sisi panel permainan.

Pilihan Tingkat Kesulitan Bot (AI Difficulty)

Search Time	Level
100 ms	Easy
500 ms	Medium-Easy
1000 ms	Medium
2500 ms	Hard
5000 ms	Expert

Kontrol Papan Tambahan

- New: memulai ulang pertandingan dari posisi awal dengan draf kartu baru.
- Flip: membalikkan sudut pandang papan catur.
- Save Match: menyimpan posisi FEN dan sisa nyawa Raja ke database.
- Exit Arena: keluar dari papan permainan menuju dashboard.

Aturan Bisnis

- Waktu berpikir Bot dibatasi maksimal 1 detik per langkah agar tidak membebani browser.
- Seluruh langkah pemain divalidasi menggunakan Chess.js sebelum diterapkan pada papan.
- Hasil pertandingan (menang/kalah), durasi, kekuatan yang digunakan, dan tingkat kesulitan disimpan pada tabel matches.

7.5 Save dan Resume Game

Tujuan

Memberikan mekanisme penyimpanan progres permainan agar pemain tidak kehilangan posisi permainan akibat koneksi terputus atau keluar mendadak.

Data yang Disimpan

- Posisi papan catur (FEN).
- Jenis power card yang digunakan.
- Sisa nyawa Raja (khusus Undying King).

Output

- Tombol Resume Match tersedia pada halaman History apabila terdapat game tersimpan.
- Permainan dilanjutkan dari posisi persis saat terakhir disimpan.

Aturan Bisnis

- Setiap pengguna hanya dapat memiliki satu game tersimpan pada satu waktu (unique per user_id).

- Pemain dapat memilih untuk melanjutkan (Resume Match) atau menghapus (Discard Save) permainan tersimpan.

7.6 Dashboard Statistik Pemain

Tujuan

Menampilkan ringkasan performa dan aktivitas pemain secara visual dan terpusat.

Informasi yang Ditampilkan

- Win Rate (persentase kemenangan berbasis diagram lingkaran).
- Rata-rata durasi pertandingan.
- Jumlah puzzle yang telah diselesaikan.
- Grafik penggunaan masing-masing power card (jumlah dan persentase pemakaian).
- Distribusi tingkat kesulitan pertandingan yang dimainkan.
- KPI Sparklines untuk tren win rate, durasi, dan puzzle terselesaikan.
- Preview 3 aktivitas pertandingan terakhir dengan tautan ke riwayat lengkap.

Aturan Bisnis

- Statistik dihitung berdasarkan pertandingan yang diselesaikan hingga skakmat/menyerah.

7.7 Sistem XP dan Leveling

Tujuan

Memberikan sistem progresi pemain berdasarkan hasil pertandingan dan tingkat kesulitan Bot yang dipilih.

Perhitungan XP Berdasarkan Tingkat Kesulitan

Search Time	Menang	Kalah
100 ms	+100 XP	+25 XP
500 ms	+150 XP	+35 XP
1000 ms	+200 XP	+50 XP
2500 ms	+300 XP	+75 XP
5000 ms	+500 XP	+125 XP

Formula Level

Level = Floor(Total XP / 1000) + 1

Aturan Bisnis

- XP dihitung otomatis setelah pertandingan berakhir (skakmat/menyerah).
- Setiap kelipatan 1000 XP akan meningkatkan Level pemain sebanyak 1 tingkat.
- Pemain menyelesaikan puzzle untuk pertama kali memperoleh reward tambahan sebesar +50 XP.

7.8 Leaderboard

Tujuan

Menampilkan papan peringkat pemain berdasarkan jumlah kemenangan untuk mendorong kompetisi antar pemain.

Informasi yang Ditampilkan

- Peringkat (Rank).
- Nama pemain (dengan penanda "(You)" untuk pengguna yang sedang login).
- Jumlah pertandingan.
- Jumlah kemenangan.
- Win Rate.

Output

- Menampilkan top 20 pemain berdasarkan akumulasi kemenangan terbanyak.
- Pemain dapat mencari nama/username pemain lain secara real-time.

Aturan Bisnis

- Data diurutkan berdasarkan jumlah kemenangan terbanyak.
- Query dioptimalkan menggunakan groupBy dan pembatasan data (take 20) untuk menjaga performa.

7.9 Modul Latihan Puzzle

Tujuan

Memberikan sarana latihan taktik catur terstruktur bagi pemain.

Alur

- Sistem menampilkan daftar puzzle berdasarkan tingkat kesulitan (Easy, Medium, Hard).
- Pemain memilih salah satu puzzle untuk dikerjakan.
- Sistem menampilkan papan catur khusus puzzle berdasarkan posisi FEN awal.
- Pemain menggeser bidak sesuai solusi yang diyakini benar.
- Sistem memvalidasi setiap langkah terhadap array solusi (format UCI).
- Pemain menerima notifikasi instan apakah langkah benar atau salah.

Output

- Status penyelesaian puzzle (solved/attempts) tersimpan pada tabel puzzle_attempts.
- Pemain memperoleh +50 XP saat pertama kali berhasil menyelesaikan puzzle.

7.10 Daily Chess Tip Widget

Tujuan

Menampilkan tips taktik catur secara acak pada dashboard pemain sebagai sarana edukasi.

Output

- Tips catur beserta sumber/penulis ditampilkan pada dashboard.
- Pemain dapat me-refresh untuk menampilkan tips baru secara acak.

7.11 Manajemen Pengguna (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola data pengguna pada sistem melalui Panel Admin Filament.

Input

- Nama
- Username
- Email
- Role (Peran)
- Foto Profil (Avatar)

Output

- Data pengguna dapat ditambah, diubah, dan dihapus oleh admin.

Aturan Bisnis

- Hanya pengguna dengan role super_admin atau admin yang dapat mengakses panel.
- Peran dan hak akses diatur secara granular menggunakan Filament Shield.

7.12 Manajemen Pertandingan (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin memantau seluruh riwayat pertandingan pada sistem.

Informasi yang Ditampilkan

- Status pertandingan (menang/kalah).
- Durasi pertandingan.
- Power card yang digunakan.
- Tingkat kesulitan Bot.

7.13 Manajemen Puzzle dan AI Puzzle Generator (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola konten puzzle secara manual maupun otomatis menggunakan teknologi AI generatif.

Input Manual

- Nama Puzzle
- Tingkat Kesulitan (Easy/Medium/Hard)
- FEN Posisi Awal
- Deskripsi/Panduan
- Array Solusi (format UCI, contoh: e2e4)
- Batas Langkah (Moves Limit)

Alur AI Generate Puzzle

- Admin memasukkan parameter tingkat kesulitan dan batas langkah.
- Admin menekan tombol "AI Generate Puzzle".
- Sistem mengirimkan permintaan ke Gemini API.
- Sistem menerima respons dan memvalidasi format JSON (keberadaan field fen dan solution).
- Puzzle baru tersimpan pada database apabila validasi berhasil.

Aturan Bisnis

- Sistem menampilkan pesan instruksi yang jelas apabila API Gemini gagal (kuota habis, koneksi terputus, atau API key tidak terkonfigurasi).
- Hasil JSON yang tidak sesuai skema akan ditolak sebelum disimpan ke database.
- Target waktu proses AI Generate kurang dari 5 detik, bergantung pada latensi API Gemini.

7.14 Manajemen Tips Catur (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola konten Tips Catur Harian yang ditampilkan pada dashboard pemain.

Input

- Isi Tips (kutipan)
- Penulis/Sumber

7.15 Audit Log Aktivitas (Admin)

Tujuan

Mencatat aktivitas penting yang dilakukan administrator untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem.

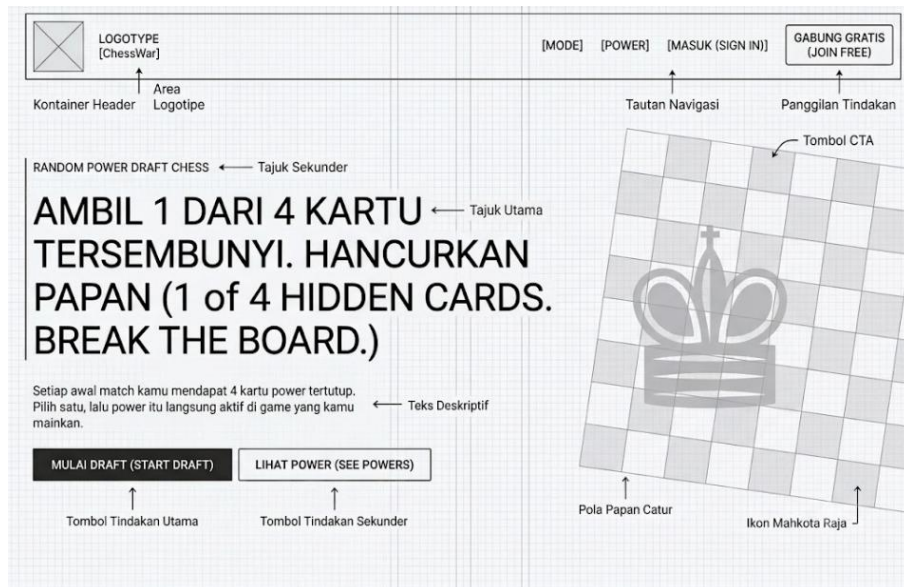
Output

- Log pembuatan, perubahan, dan penghapusan data pengguna dan puzzle tercatat otomatis menggunakan Filament Logger.

8. WIREFRAME DAN MOCKUP

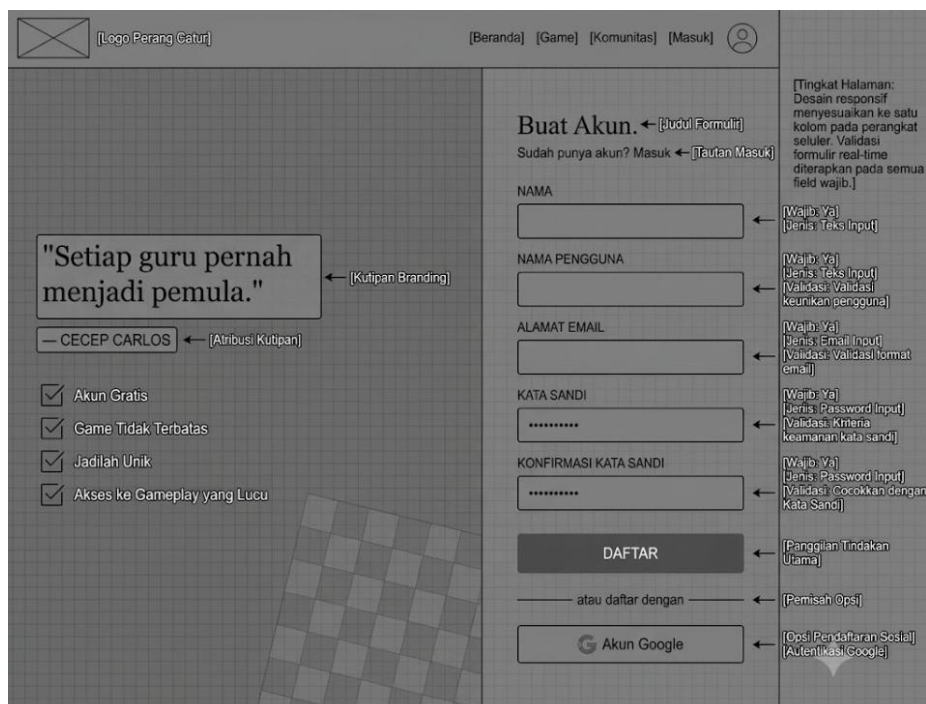
Bab ini menampilkan rancangan antarmuka pengguna (User Interface) yang digunakan pada sistem Chess War (chesswar.my.id). Mockup berikut merupakan tampilan aktual hasil implementasi desain yang menjadi acuan dalam pengembangan sistem agar tampilan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

8.1 Mockup Halaman Beranda



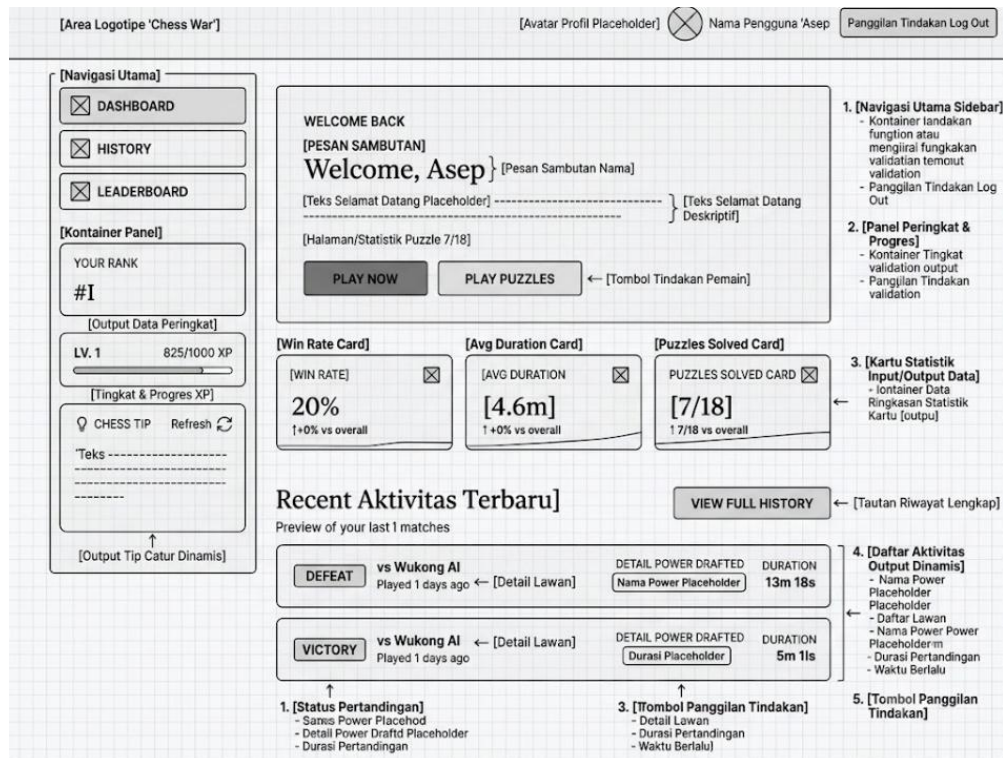
Gambar 8.1 Halaman Beranda Chess War - menampilkan tagline "Pick 1 of 4 Hidden Cards. Break the Board." beserta tombol Start Draft dan See Powers.

8.2 Mockup Halaman Registrasi



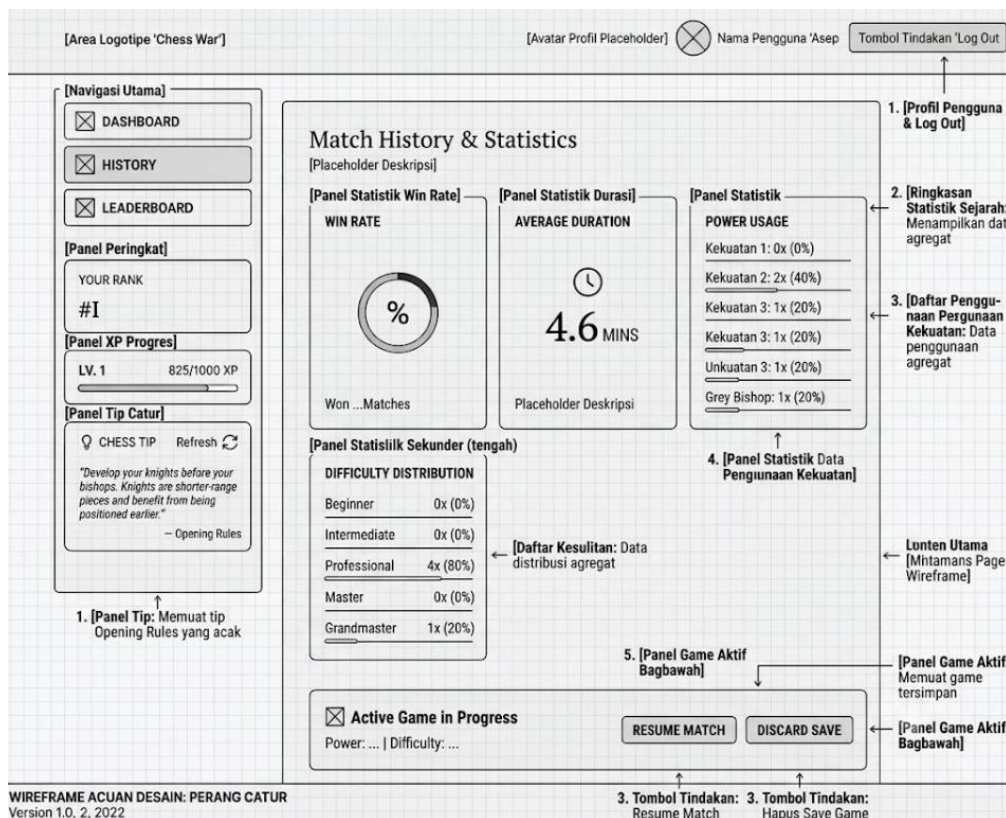
Gambar 8.2 Halaman Registrasi (Create Account) dengan opsi pendaftaran melalui email atau Google Account.

8.3 Mockup Dashboard Pemain



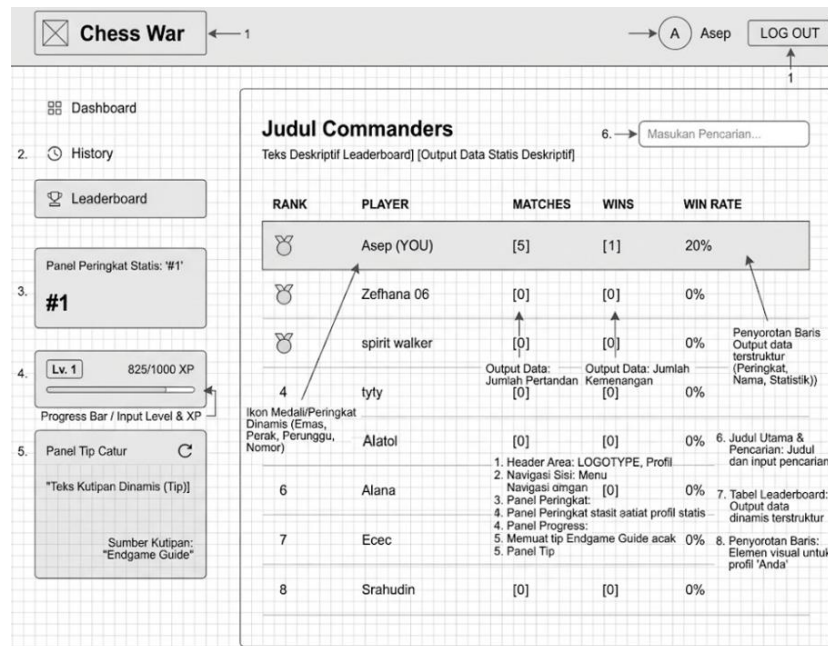
Gambar 8.3 Dashboard Pemain menampilkan ringkasan level & XP, win rate, durasi rata-rata, puzzle terselesaikan, chess tip harian, serta aktivitas terbaru.

8.4 Mockup Halaman History & Statistik



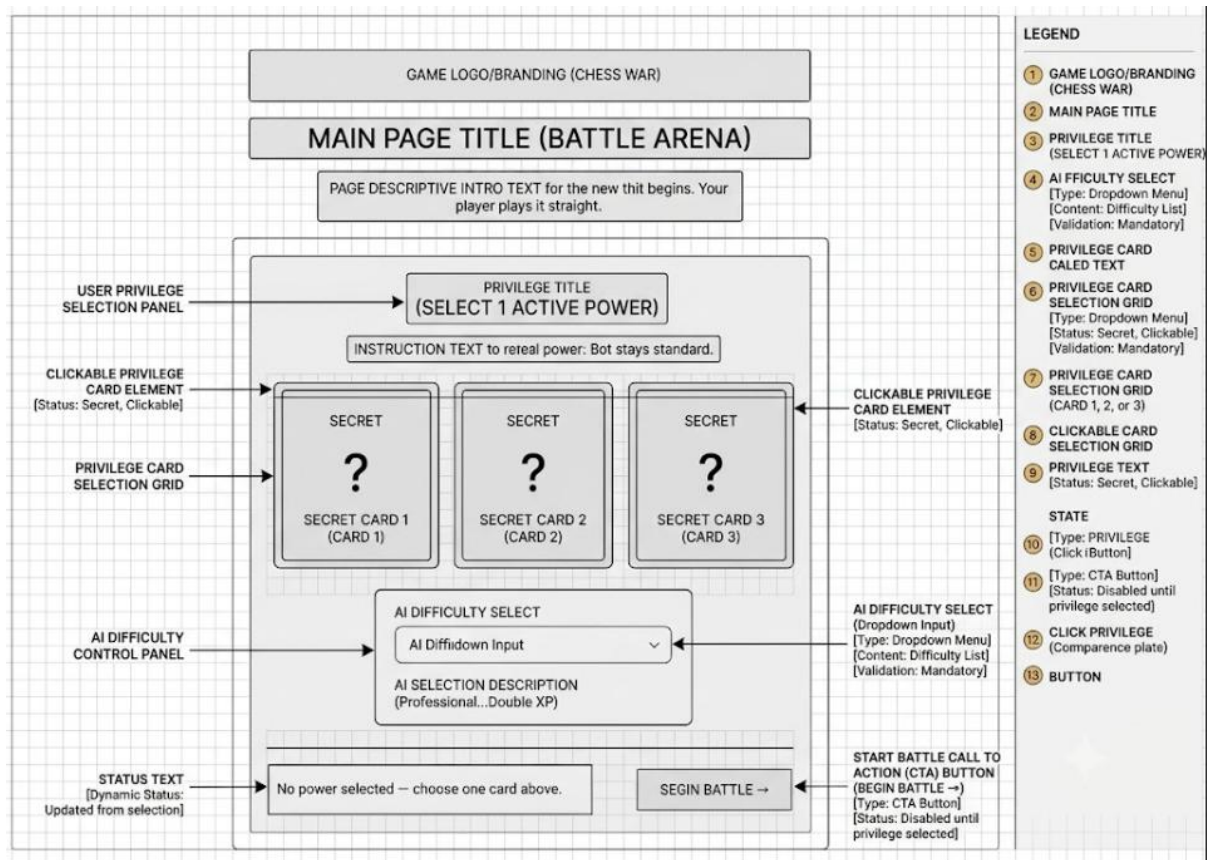
Gambar 8.4 Halaman History menampilkan win rate, durasi rata-rata, penggunaan power card, distribusi kesulitan, serta status game aktif (Resume Match).

8.5 Mockup Halaman Leaderboard



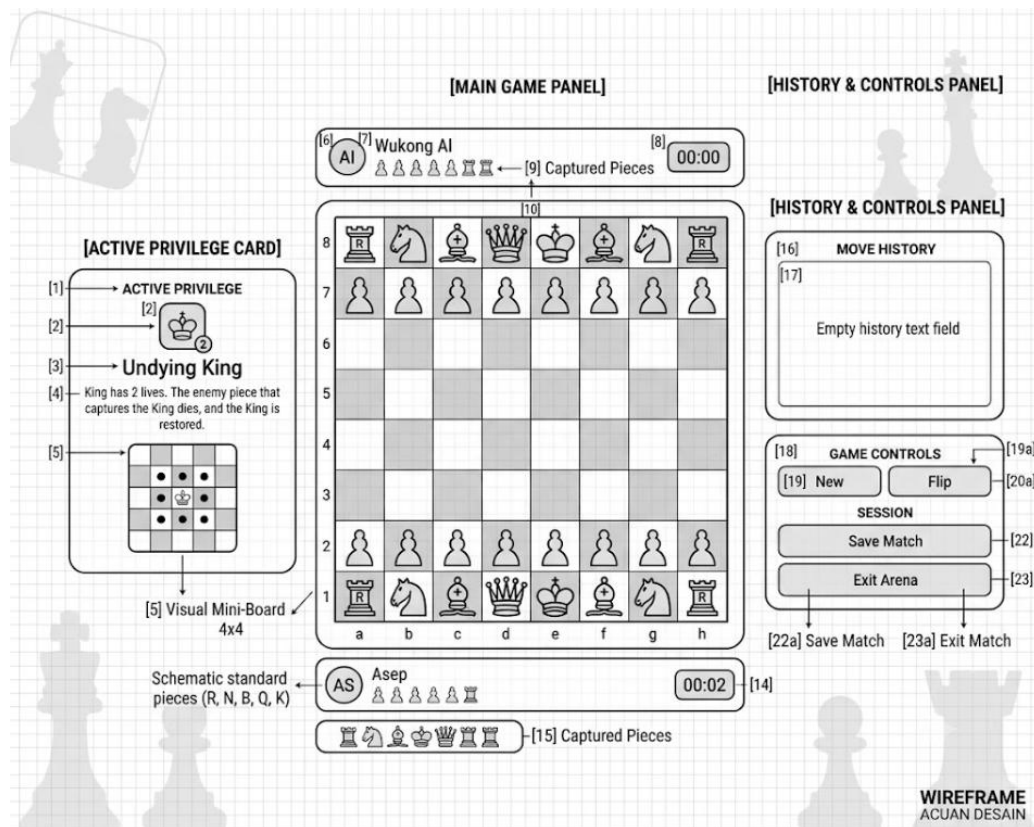
Gambar 8.5 Halaman Leaderboard menampilkan peringkat pemain berdasarkan jumlah kemenangan beserta fitur pencarian.

8.6 Mockup Battle Arena - Drafting Power Card



Gambar 8.6 Battle Arena menampilkan 3 kartu misteri untuk dipilih pemain beserta opsi pengaturan tingkat kesulitan AI (Search Time).

8.7 Mockup Papan Catur Interaktif



Gambar 8.7 Papan catur interaktif menampilkan panel Active Privilege (kekuatan aktif), Move History, serta Game Controls (New, Flip, Save Match, Exit Arena).

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem Chess War dapat digunakan oleh pemain dan admin sesuai kebutuhan bisnis utama.

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi & Login	Pemain dapat membuat akun (email/password & Google OAuth)
2	Drafting Power Cards	Pemain memilih 1 dari 4 kartu kekuatan tersembunyi
3	Papan Catur Interaktif	Pertandingan melawan Bot AI dengan panduan langkah
4	6 Custom Power Cards	Kekuatan yang memodifikasi aturan gerak bidak
5	Save & Resume Game	Menyimpan dan melanjutkan permainan berbasis FEN
6	Dashboard Statistik	Win rate, durasi rata-rata, dan penggunaan kartu
7	Sistem XP & Leveling	Perhitungan XP dan Level otomatis
8	Leaderboard	Papan peringkat top 20 pemain
9	Kelola Pengguna	Admin dapat mengelola data pengguna
10	Kelola Pertandingan	Admin dapat memantau riwayat pertandingan
11	Dashboard Admin	Monitoring aktivitas operasional platform

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan proses inti permainan Chess War dapat berjalan secara utuh, mulai dari drafting kartu kekuatan, pertandingan melawan Bot AI, penyimpanan progres, hingga pemantauan statistik dan pengelolaan data oleh admin.

9.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan.

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi mekanisme inti permainan catur bergaya RPG.

- Registrasi dan Login (Email & Google OAuth)
- Drafting Power Cards
- Papan Catur Interaktif & Pertandingan vs Bot
- 6 Custom Power Cards
- Save & Resume Game
- Dashboard Statistik
- Sistem XP & Leveling
- Leaderboard
- Kelola Pengguna & Pertandingan (Admin)

Versi 1.1

Fokus pada peningkatan sarana edukasi dan retensi pemain.

- Modul Latihan Puzzle Interaktif
- Reward XP Puzzle
- Daily Chess Tip Widget
- Kontrol Papan Tambahan (Undo, Flip, Force Move)

Versi 1.2

Fokus pada otomatisasi konten dan tata kelola administratif.

- AI Puzzle Generator (Gemini API)
- Manajemen Tips Catur (Admin)
- Role & Permission Management (Filament Shield)
- Audit Log Aktivitas (Filament Logger)

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan
2	Pertandingan tersimpan	Data pertandingan tercatat pada tabel matches
3	Save & Resume berjalan	FEN dan sisa nyawa Raja dapat dimuat ulang dengan akurat
4	Perhitungan XP akurat	XP dan Level diperbarui sesuai formula yang ditetapkan
5	Leaderboard tampil benar	Peringkat sesuai jumlah kemenangan pemain
6	Puzzle dapat diselesaikan	Validasi langkah dan reward XP berjalan sesuai ketentuan
7	Dashboard admin berjalan	Data pengguna dan pertandingan dapat dikelola
8	AI Puzzle Generator berjalan	Puzzle baru berhasil dibuat dalam < 5 detik

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel, PHP
Frontend	Blade Template, Bootstrap, JQuery, Chessboard.js, Chess.js, Tailwind CSS
Chess Engine (Bot AI)	WukongJS
Database	MariaDB
Authentication	Laravel Socialite, Google OAuth
Admin Panel	FilamentPHP v3, Filament Shield, Filament Logger
AI Puzzle Generator	Gemini API
Asset Bundler	Vite

Web Server	Nginx, PHP-FPM
Containerization	Docker, Docker Compose
Testing & Code Style	Pest PHP, Laravel Pint
Version Control	Git & GitHub
Operating System Development	Linux (WSL Ubuntu)
IDE	Visual Studio Code

Alasan Pemilihan Teknologi

- Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat, terstruktur, dan memiliki ekosistem package yang matang.
- Chessboard.js dan Chess.js digunakan untuk visualisasi papan serta validasi aturan permainan catur secara standar sebelum dimodifikasi oleh power card.
- WukongJS digunakan sebagai engine Bot AI berbasis JavaScript dengan kemampuan pengaturan search time sesuai tingkat kesulitan.
- FilamentPHP digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin beserta manajemen peran melalui Filament Shield.
- MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil.
- Gemini API digunakan untuk mendukung fitur AI Puzzle Generator agar proses pembuatan konten puzzle lebih efisien.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment.

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem Chess War.

10.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Akun berhasil dibuat
Email belum terdaftar pada sistem	Akun berhasil dibuat
Password dan konfirmasi password sesuai	Akun berhasil dibuat
Email sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan

10.2 Login dan Google OAuth

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Pengguna berhasil login
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna login melalui Google OAuth	Akun otomatis dibuat/dicocokkan berdasarkan google_id
Username bentrok saat pendaftaran via Google	Sistem menambahkan sufiks angka otomatis

10.3 Drafting Power Cards

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain membuka Battle Arena	Sistem menampilkan animasi pengocokan kartu
Pemain memilih salah satu kartu	Kekuatan terpilih diaktifkan dan papan catur dirender
Papan catur diinisialisasi	Inisialisasi terjadi setelah drafting selesai (bukan Opx)

10.4 Pertandingan Melawan Bot AI

Kriteria	Status Keberhasilan
Bidak diklik, di-hover, atau di-drag	Panduan langkah legal ditampilkan secara akurat
Pemain melakukan langkah	Sistem memvalidasi langkah melalui Chess.js
Bot melakukan giliran	Bot merespons dalam waktu maksimal 1 detik

Pertandingan berakhir (skakmat/menyerah)	Hasil, durasi, kartu, dan tingkat kesulitan tersimpan
Keenam custom power aktif	Mekanika kartu berjalan sesuai aturan yang ditetapkan

10.5 Save dan Resume Game

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain menekan Save Match	Posisi FEN dan sisa nyawa Raja tersimpan
Pemain membuka History dengan game tersimpan	Tombol Resume Match ditampilkan
Pemain menekan Resume Match	Permainan dilanjutkan dari posisi terakhir
Pemain menekan Discard Save	Data game tersimpan dihapus

10.6 Sistem XP dan Leveling

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain memenangkan pertandingan	XP ditambahkan sesuai tingkat kesulitan Bot
Pemain kalah dalam pertandingan	XP tetap ditambahkan sesuai ketentuan kekalahan
Total XP mencapai kelipatan 1000	Level pemain bertambah 1 tingkat
Pemain menyelesaikan puzzle pertama kali	Pemain memperoleh tambahan +50 XP

10.7 Leaderboard

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain membuka halaman Leaderboard	Sistem menampilkan top 20 pemain berdasarkan kemenangan
Pemain mencari nama/username	Hasil pencarian ditampilkan secara real-time
Data pemain bertambah signifikan	Query tetap responsif (groupBy & pembatasan data)

10.8 Modul Latihan Puzzle

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain memilih puzzle	Papan puzzle ditampilkan sesuai posisi FEN awal
Pemain melakukan langkah	Sistem memvalidasi terhadap array solusi UCI
Langkah benar/salah	Notifikasi hasil ditampilkan secara instan

10.9 Manajemen Data (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke Panel Filament	Dashboard admin dapat diakses sesuai role
Admin mengelola data pengguna	CRUD pengguna berjalan dengan baik
Admin memantau riwayat pertandingan	Seluruh data pertandingan pemain dapat ditampilkan

10.10 AI Puzzle Generator

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menekan tombol AI Generate Puzzle	Sistem mengirim request ke Gemini API
Respons API valid	Puzzle baru tersimpan pada database (< 5 detik)
Respons API tidak sesuai skema JSON	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan
API Gemini gagal diakses	Sistem menampilkan pesan instruksi yang jelas kepada admin

10.11 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem Chess War dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

- Pemain dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, baik melalui email/password maupun Google OAuth.
- Pemain dapat memilih kartu kekuatan dan bertanding melawan Bot AI dengan mekanika power card yang berjalan sesuai aturan.

- Sistem dapat menyimpan dan memuat ulang posisi permainan (FEN) beserta sisa nyawa Raja secara akurat.
- Statistik, riwayat pertandingan, XP, dan Level pemain tersimpan dan ditampilkan dengan benar.
- Leaderboard menampilkan peringkat pemain secara real-time berdasarkan jumlah kemenangan.
- Pemain dapat mengerjakan modul puzzle dan menerima validasi langkah secara instan.
- Admin dapat mengelola pengguna, pertandingan, puzzle, dan tips catur melalui dashboard Filament.
- Admin dapat men-generate puzzle baru secara otomatis melalui integrasi Gemini AI API.
- Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data MariaDB.
- Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pemain dan admin.

LAMPIRAN A

DAFTAR REVISI PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

1. Tambahkan spesifikasi drafting power cards dan alur deferred rendering papan catur.
2. Tambahkan spesifikasi non-fungsional (mengacu pada BRD Chess War).
3. Tambahkan mockup halaman sistem berdasarkan tampilan aktual chesswar.my.id.
4. Tambahkan formula perhitungan XP dan Level pemain.
5. Tambahkan alur drafting power card dan mekanisme save/resume game.
6. Tambahkan spesifikasi 6 jenis custom power cards.
7. Tambahkan definisi Chess War dan mekanisme Random Draw Card.
8. Perjelas fitur AI Puzzle Generator berbasis Gemini API.
9. Tambahkan edge case kegagalan API Gemini dan validasi JSON.
10. Tambahkan metrik keberhasilan produk.
11. Tambahkan teknologi stack yang digunakan (Laravel, FilamentPHP, WukongJS, dsb.).
12. Perjelas definisi MVP dan roadmap pengembangan.
13. Tambahkan penanganan audit log aktivitas administrator.